SCHEMA CHUNG

Hợp đồng dữ liệu và tích hợp cho đội 1 – đội 2

Phiên bản tài liệu: 1.0 | Schema: 1.0.0 | Kế hoạch: 4 tuần (20 ngày làm việc)

Mục đích và phạm vi

Tài liệu này là điểm thống nhất để đội 1 xây tri thức từ video và đội 2 xây RAG trên dữ liệu ảo, sau đó thay bằng dữ liệu thật mà không phải đổi mô hình dữ liệu. Áp dụng cho MVP A2 của KnowFlow AI; ưu tiên một subsystem, dự kiến SMTC/tool changer, xác nhận sau khi xem ba video pilot.

Chốt thiết kế: tri thức được lưu bằng claim nguyên tử; mỗi trường của một bước trỏ tới claim; mỗi claim liên kết bằng chứng riêng. Không dùng một citation chung để "bảo chứng" cho cả workflow.

Các quyết định bắt buộc

- **Tách nguồn và độ tin cậy:** source_type chỉ nhận real hoặc synthetic; source_kind mô tả loại tài liệu. Không dùng hai ý nghĩa cho cùng một trường.
- **Tách quan sát và suy luận:** evidence_type đặt ở claim, không đặt ở tệp video. Một video có thể hỗ trợ cả điều nhìn thấy và điều người nói nêu ra.
- **Tách hai mức kiểm tra:** source_checked xác nhận trung thực với nguồn; expert_validated xác nhận kỹ thuật trong phạm vi được nêu. Chúng không thay thế nhau.
- **Không biết phải biểu diễn được:** metadata chưa rõ dùng null; trường kiến thức dùng FieldRef có state. Không biến "không được nhắc" thành "không tồn tại".
- **Phiên bản bất biến:** mọi câu trả lời giữ workflow_id, revision, claim_id và evidence_id. Không sửa âm thầm nội dung đã được dẫn.
- **Một interface trong MVP:** bàn giao bundle JSONL tự đủ dữ liệu; API là lớp phục vụ cùng hợp đồng này, không tạo schema thứ hai.

Lớp dữ liệu	Đội sở hữu	Nội dung
Nguồn và tri thức chuẩn	Đội 1	Source, workflow, step, claim, evidence, review, lịch sử
Dữ liệu tìm kiếm dẫn xuất	Đội 2	Search text, embedding, chỉ mục, trace truy xuất
Hợp đồng và kiểm thử tích hợp	Hai đội	Schema, fixture, validator, chính sách truy xuất

1. Định dạng bàn giao và định danh

Một bundle chỉ chứa một source_type và một dataset_split. Tệp UTF-8; mỗi dòng JSONL là một object hoàn chỉnh, không chứa comment. Tên tệp và khóa dùng snake_case. Các danh sách có mặt ngay cả khi rỗng. Chặn khóa lạ trong schema 1.0.0 để phát hiện lỗi gõ tên.

Tệp	Nội dung bắt buộc
manifest.json	schema_version, bundle_id, source_type, dataset_split, created_at, files[], producer
sources.jsonl	Một source record trên mỗi dòng; mỗi source_id là một phiên bản nguồn bất biến.
workflows.jsonl	Một workflow snapshot trên mỗi dòng, gồm steps, claims, evidence, relations, questions và review_events.

manifest.files[] gồm {path: string, sha256: string, record_count: integer ≥ 0}; kiểm checksum byte thực tế của cả hai tệp JSONL. producer gồm {team: "team_1" | "team_2", pipeline_version: string}. created_at là RFC 3339 UTC. bundle_id là UUID hoặc ID bất biến tương đương do code cấp.

ID và revision

- Ví dụ ID: REAL_SRC_0001, REAL_WF_0001; nested ID: REAL_WF_0001_ST_001, _CL_001, _EV_001, _RL_001, _Q_001. Fixture dùng tiền tố SYN_. ID không lấy từ tiêu đề, timestamp hay thứ tự hiển thị.
- Code cấp ID một lần và lưu lại; không để model tự cấp mỗi lần chạy. Khóa workflow snapshot là (workflow_id, revision), với revision là số nguyên bắt đầu từ 1.
- ID nested được giữ khi chỉnh cùng một thực thể. Khi tách/gộp claim hoặc step, cấp ID mới; ghi ánh xạ trong change_log. Mọi tham chiếu nested ngầm thuộc cùng snapshot.
- MVP chưa có quan hệ phụ thuộc xuyên workflow. Truy xuất có thể trả nhiều workflow riêng; không tự ghép thành một quy trình chung.

Quy tắc import và cập nhật

Import vào staging → kiểm schema/checksum/tham chiếu → commit snapshot vào kho chuẩn → đội 2 build chỉ mục mới → chuyển active index khi hoàn tất. Import lại cùng khóa và cùng nội dung là no-op; cùng khóa nhưng khác nội dung trả lỗi, không overwrite. Bundle sai bị từ chối nguyên gói trong MVP.

schema_version mô tả hợp đồng; revision mô tả nội dung. Đổi tên/kiểu/nghĩa trường hoặc enum cần schema mới và migration. Đội 2 chỉ nhận phiên bản đã hỗ trợ rõ ràng; không tự đoán cách tương thích. Mọi thay đổi hợp đồng có changelog và fixture đi kèm.

2. Workflow snapshot và metadata

Ký hiệu: ? nghĩa là giá trị có thể null, không có nghĩa được bỏ khóa. Các trường dưới đây bắt buộc có mặt. Định nghĩa EntityRef: {workflow_id: string, revision: integer ≥ 1, entity_type: string, entity_id: string}.

Khóa	Kiểu / quy tắc
schema_version	string; cố định "1.0.0"
workflow_id / revision	string / integer ≥ 1; khóa snapshot
source_type / dataset_split	real | synthetic / dev | holdout
title / language	string / mã ngôn ngữ, ví dụ vi hoặc en
created_at / supersedes_revision	RFC 3339 UTC / integer?; revision đầu là null
lifecycle	active | withdrawn; latest withdrawn loại toàn workflow khỏi RAG
source_ids	string[]; đủ các source dùng trong snapshot
context	Context object theo định nghĩa dưới
steps / claims / evidence	Step[] / Claim[] / Evidence[]; workflow dùng để trả lời phải có step và claim
relations / questions	Relation[] / Question[]; được rỗng
review_events / change_log	ReviewEvent[] / ChangeEvent[]; được rỗng

Context object

Các khóa scalar string? bắt buộc: manufacturer, machine_family, machine_model, subsystem, task_type. task_type khi khác null chỉ nhận troubleshooting | recovery | maintenance | inspection | other. Các khóa mảng string[] bắt buộc: symptoms, alarm_codes, components. Mảng rỗng nghĩa chưa có mục nào được ghi nhận, không khẳng định thiết bị không có lỗi/linh kiện đó.

Context còn có metadata_provenance: object. Mỗi khóa metadata trên phải ánh xạ tới {basis: "source" | "curated" | "unknown", source_ids: string[], note: string?}. basis=source cần nguồn thực sự hỗ trợ; curated là nhãn phân loại của nhóm, không được coi là phát biểu của chuyên gia; unknown dùng cho null hoặc mảng rỗng chưa biết.

Thông tin model máy trên tiêu đề hoặc trang liên quan không được mặc nhiên gán cho mọi bước. Nếu phạm vi máy chưa rõ, giữ null và yêu cầu làm rõ khi truy vấn cần tính tương thích. Tài liệu đối chiếu không được biến thành bằng chứng “đã nhìn thấy trong video”.

3. Step và trạng thái từng trường

Khóa của Step	Kiểu / ý nghĩa
step_id	string; ID ổn định trong workflow
display_order	integer ≥ 1, duy nhất; thứ tự hiển thị, không phải quan hệ phụ thuộc
title	string; nhãn ngắn, không thêm kiến thức mới
fields	Object có đúng 7 khóa, mỗi khóa là FieldRef
Khóa trong fields	**Nội dung**
context	Bối cảnh cục bộ của bước; bổ sung context của workflow
observation	Dấu hiệu hoặc trạng thái quan sát được
action	Thao tác nhìn thấy hoặc được mô tả
rationale	Lý do được nguồn nêu; suy luận phải gắn inferred
condition	Điều kiện áp dụng, giới hạn, tiền điều kiện; MVP gộp constraint vào đây
outcome	Kết quả được nhìn thấy hoặc được người nói nhận xét
acceptance_criteria	Tiêu chí xác nhận hoàn thành; không đồng nhất với outcome

FieldRef là lớp nối, không sao chép văn bản claim

{"state": "missing", "claim_ids": []}

state	Ràng buộc
present	Có ≥ 1 claim_id. Nghĩa là có nội dung được trích, chưa có nghĩa đã đúng.
missing	claim_ids=[]; nguồn chưa cung cấp hoặc chưa tìm thấy. Sinh câu hỏi khi cần.
ambiguous	Có ≥ 1 claim_id mô tả cách hiểu cạnh tranh hoặc mâu thuẫn.
not_applicable	Có ≥ 1 claim giải thích vì sao không áp dụng; cần human source review hoặc expert review.

Mỗi claim phải được ít nhất một FieldRef tham chiếu đúng role, hoặc là claim role=relation được Relation tham chiếu. Một FieldRef có thể trỏ nhiều claim; một claim có thể dùng ở nhiều bước nếu cùng ý nghĩa và phạm vi. Giao diện hiển thị nội dung từ claim.text, không thêm bản text sao chép trong Step.

Không tạo claim evidence_type=missing: thiếu dữ liệu không phải một phát biểu có bằng chứng. Đây là điều chỉnh có chủ ý so với bản phác thảo cũ; missing nằm ở FieldRef.state để tránh tạo claim giả.

4. Source và Evidence

Source là nguồn bất biến dùng chung trong bundle. Evidence là đoạn cụ thể của nguồn. Source record có các khóa bắt buộc sau; dấu ? cho phép null.

Khóa Source	Kiểu / ý nghĩa
source_id / source_type	string / real | synthetic
source_kind	official_service_video | service_document | expert_answer | synthetic_fixture
title / url / asset_uri	string / string? / string?; real có ít nhất một đường dẫn truy cập
language / duration_ms	string? / integer? ≥ 0; video thật cần thời lượng đã đo
publisher / presenter / presenter_role	string? / string? / string?; không mặc định người nói là kỹ sư
published_at / retrieved_at	RFC 3339? / RFC 3339 UTC
raw_text / content_sha256	string? / string?; raw_text bắt buộc cho expert_answer, synthetic_fixture
related_source_ids / access_note	string[] / string?; ghi cách truy cập hoặc giới hạn chia sẻ đã biết

Evidence record

Khóa Evidence	Kiểu / ý nghĩa
evidence_id / source_id	string / string; source_id phải tồn tại và thuộc workflow.source_ids
modality	visual | speech | text
locator	Object {start_ms: integer?, end_ms: integer?, page: integer?, text_span: string?}
quote / observation_note	string? / string?; quote nguyên văn, note là mô tả quan sát, không phải nguyên văn
asset_uri / transcript_origin	string? / asr | official_caption | human | none
parent_evidence_ids	string[]; các evidence gốc nếu có bản chỉnh transcript hoặc dẫn xuất

Video dùng thời gian mili giây trên video gốc, khoảng [start_ms, end_ms), với 0 ≤ start_ms < end_ms ≤ duration_ms. Frame phải giữ mốc gốc trong khoảng này. Nguồn văn bản dùng page (1-based) hoặc text_span; ít nhất một locator phải định vị được. Fixture có thể dùng mốc thời gian giả, nhưng UI phải ghi rõ mô phỏng và không tạo nút phát video thật.

Evidence không có support_status: mức hỗ trợ thuộc quan hệ claim–evidence. Một clip có thể hỗ trợ claim A nhưng không đủ chứng minh claim B. Transcript được sửa phải giữ bản gốc hoặc parent_evidence_ids, không ghi đè dấu vết ASR.

5. Claim và kiểm tra mức hỗ trợ

Khóa Claim	Kiểu / ý nghĩa
claim_id / text	string / một phát biểu nguyên tử; giữ phủ định và mức chắc chắn trong nguồn
role	context | observation | action | rationale | condition | outcome | acceptance_criteria | relation
evidence_type	observed | stated | inferred
attribution	{actor_id: string?, label: string?, kind: speaker | observer | document | model}
scope	{level: case | source_general | expert_defined, description: string}
evidence_links	EvidenceLink[]; observed/stated cần ≥ 1; inferred có thể rỗng
support_status	supported | insufficient | contradicted | ambiguous; đánh giá tổng hợp claim
source_review	pending | source_checked | rejected
technical_review	not_requested | pending | expert_validated | rejected
conflicts_with	claim_id[]; cùng snapshot, không xóa claim đối nghịch
supersedes_claim_ids	claim_id[]; lưu ID bị thay thế nếu tách/gộp/cải chính

EvidenceLink

```
{"evidence_id":"SYN_WF_0001_EV_001",
 "support_status":"supported",
 "explanation":"Câu nguồn trực tiếp nêu hành động."}
```

Ba khóa trên đều bắt buộc; explanation là string. support_status dùng cùng enum với Claim. Nếu có cách hiểu hoặc nguồn xung đột chưa giải quyết, claim tổng hợp không được supported. inferred giữ trong hàng chờ kiểm tra; không được trả như tri thức đã xác nhận dù model tự chấm supported.

Ý nghĩa đánh giá

supported: bằng chứng hỗ trợ đúng phát biểu và phạm vi; insufficient: chưa đủ; contradicted: nguồn phủ định phát biểu; ambiguous: cách hiểu hoặc nguồn cạnh tranh. Điểm confidence của model, nếu cần, chỉ lưu trong log pipeline, không thay thế các trạng thái này.

source_checked và expert_validated chỉ được thiết lập qua review event của con người. Trạng thái kỹ thuật chỉ có hiệu lực trong scope và revision được kiểm. Nội dung hoặc evidence thay đổi phải kiểm lại; không tự kế thừa review cũ. Fixture luôn source_review=pending và technical_review=not_requested; dữ liệu kiểm thử trạng thái review nằm trong test riêng, không nhập làm nguồn thật.

6. Quan hệ, câu hỏi và lịch sử

Các khóa bắt buộc: relation_id, from_step_id, to_step_id (string); relation_type (enum dưới); claim_ids (string[] ≥ 1); condition_claim_ids (string[]). Các claim_ids phải có role=relation; condition_claim_ids phải có role=condition.

relation_type	Ngữ nghĩa và ràng buộc
observed_next	from xảy ra trước to trong nguồn; claim phải dẫn mốc có căn cứ.
requires	to cần điều kiện/kết quả của from; không suy từ thứ tự thời gian.
branch_if	Chuyển từ from sang to nếu điều kiện được nguồn nêu; condition_claim_ids không rỗng.
repeated_step	to là lần thực hiện lặp lại from; mỗi lần có step_id và evidence riêng.
corrects	Bước to có nội dung sửa điều được ghi ở from; giữ cả hai và câu đính chính.

Không ép toàn workflow thành DAG: thao tác có thể lặp. MVP biểu diễn mỗi lần bằng node mới; nếu cần kiểm chu kỳ chỉ kiểm đồ thị requires, không kiểm nhầm mọi loại cạnh. Không suy ra nguyên nhân từ observed_next.

Question record. Khóa bắt buộc: question_id (string), step_id (string), target_field (một trong 7 role của Step), reason (missing | ambiguous | conflict | identity | unaligned), question (string), status (open | answered | resolved | dismissed), answer_source_ids (string[]), resolution_note (string?). answered nghĩa đã có phản hồi; resolved chỉ sau khi cập nhật claim và kiểm lại. dismissed cần lý do.

ReviewEvent và ChangeEvent

ReviewEvent: {review_id, target_type, target_id, dimension, decision, reviewer_id, reviewer_role, reviewed_at, note}. Trừ note:string?, các khóa là string. target_type=claim | relation; dimension=source | technical. dimension=source chỉ nhận decision=source_checked | rejected; technical nhận expert_validated | rejected. Event thuộc đúng revision đang lưu; expert_validated bắt buộc reviewer_role và note ghi phạm vi xác nhận.

ChangeEvent: {changed_at, actor_id, reason, previous_revision, id_mapping}. changed_at là RFC 3339 UTC; actor_id/reason là string; previous_revision là integer?; id_mapping là mảng {old_id: string, new_ids: string[]}. Với revision đầu, previous_revision=null; từ revision 2 phải có change_log giải thích khác biệt.

Phản hồi chuyên gia tạo Source mới source_kind=expert_answer, lưu nguyên văn, người trả lời và thời gian; trích claim trong revision mới. Câu trả lời đơn thuần không tự cấp expert_validated. Nếu mâu thuẫn, giữ nguồn cũ và mới cho đến khi có quyết định rõ.

7. Chính sách RAG và API tối thiểu

Điều kiện được dùng để khẳng định

Chế độ real mặc định chỉ dùng latest revision đã index hoàn chỉnh và lifecycle=active; source_type=real; claim không inferred; support_status=supported; source_review=source_checked; technical_review không rejected; không còn conflict chưa giải quyết; evidence còn mở được. Claim chỉ source_checked phải được diễn đạt “Theo nguồn…” kèm bối cảnh; expert_validated vẫn bị giới hạn bởi scope.

Demo dùng split=dev; evaluator mở index real/holdout sau khi khóa pipeline. Synthetic dùng namespace riêng: chỉ trong mode=synthetic mới cho phép claim stated/observed, supported nhưng source_review=pending để thử phần mềm; luôn gắn nhãn mô phỏng. Không fallback từ real sang synthetic.

Metadata khác model đã biết phải bị loại. Metadata null không được xem là khớp; nếu ảnh hưởng tính áp dụng, hỏi làm rõ hoặc chỉ trả mô tả nguồn với giới hạn. Claim insufficient/ambiguous/contradicted chỉ được dùng để nêu thiếu hoặc xung đột, không để đề xuất thao tác.

Endpoint	Hợp đồng
GET /v1/workflows	Query: source_type, dataset_split, cursor?, limit (1–100). Trả items, next_cursor.
GET /v1/workflows/{id}?revision=N	Trả nguyên snapshot. Bỏ revision trả latest kèm revision thực.
GET /v1/workflows/{id}/steps/{sid}?revision=N	Trả Step và claim/evidence refs đúng snapshot. revision bắt buộc.
GET /v1/workflows/{id}/evidence/{eid}?revision=N	Trả Evidence, Source và khả năng mở locator.
POST /v1/index-jobs	Nội bộ: {bundle_id}. Trả job_id; chỉ đưa namespace mới vào phục vụ khi thành công.
POST /v1/ask	Theo QueryRequest và AnswerResponse dưới; đội 2 sở hữu.

QueryRequest: {question: string, context: Context object, mode: "real" | "synthetic", dataset_split: "dev" | "holdout"}. Giao diện thường không cho tự chọn holdout; evaluator thiết lập bằng cấu hình.

AnswerResponse: {status, answer, citations, missing_context, unresolved_claim_refs, index_build_id}. status=answered | needs_clarification | insufficient_evidence | conflicting_sources; answer là string; missing_context là string[]; unresolved_claim_refs là EntityRef[]. citations[] gồm {answer_span: string, claim_ref: EntityRef, evidence_ids: string[], source_review: string, technical_review: string}. index_build_id là string. Citation phải bao phủ từng phát biểu kỹ thuật và tồn tại trong evidence package.

8. Validator và ca tích hợp bắt buộc

Mã	Kiểm tra bằng code	Kỳ vọng
V01	Schema/enum/khóa lạ/kiểu null	Reject dữ liệu sai trước khi index.
V02	Checksum, số dòng, source_type và split	Không lẫn real/synthetic hoặc dev/holdout.
V03	ID, revision, tham chiếu source/claim/evidence	Không orphan ID; không trả citation sai revision.
V04	Timestamp gốc và locator văn bản	Khoảng hợp lệ; asset mở được.
V05	FieldRef.state và claim role	missing có []; present có claim đúng role.
V06	Claim observed/stated và EvidenceLink	Có bằng chứng; speech cần quote, visual cần observation_note.
V07	Review và conflict	Không tự cấp expert_validated; thay nội dung reset review.
V08	Relation/branch/repeated step	branch_if có condition; không suy requires từ thời gian.
V09	Import lại / sửa nội dung cùng revision	No-op khi cùng dữ liệu; lỗi khi cùng khóa khác nội dung.
V10	Nguồn/claim bị rút hoặc index lỗi	Không dùng bản cũ để né rút tri thức; không chuyển index dở dang.

Bộ contract fixture tối thiểu: 10 ca

Các ca phải có input và expected outcome do người kiểm, gồm: đầy đủ; rationale missing; model unknown; sai model; evidence lệch mốc; claim mâu thuẫn; bước lặp; nhánh có điều kiện; revision thay đổi; synthetic lọt vào real. Fixture không đúng schema là mẫu negative test, không được nhập vào KB đang chạy.

Thứ tự chốt giữa hai đội

- Ngày 1: thống nhất field/enum, chính sách unknown, ID và một mẫu workflow.
- Ngày 2: đội 1 xuất bundle hợp lệ; đội 2 import cùng bundle; hai đầu mối ký nhận contract v1.0.0 trong repo.
- Cuối tuần 1: ít nhất một workflow thật qua toàn bộ vòng hỏi → claim → mở evidence.
- Mỗi lần đổi contract: sửa validator và fixture trước, rồi cập nhật producer/importer trong cùng mốc tích hợp.

Validator chỉ xác nhận cấu trúc và quy tắc nhất quán. Đúng schema không chứng minh claim đúng; phải đối chiếu nguồn bằng người kiểm và đo grounded precision/recall riêng.

9. Ví dụ fixture: một bước chưa có rationale

Ví dụ dưới là dữ liệu mô phỏng về quan sát hai mẫu; không mô tả quy trình sửa máy thật. Hai phần workflow ở trang này và trang kế tiếp ghép thành một object. Khi xuất JSONL phải serialize thành một dòng. Source record được lưu ở sources.jsonl.

{"source_id":"SYN_SRC_0001","source_type":"synthetic",
"source_kind":"synthetic_fixture","title":"Quan sat hai mau",
"url":null,"asset_uri":null,"language":"vi","duration_ms":null,
"publisher":null,"presenter":"Nhan vat mo phong",
"presenter_role":null,"published_at":null,
"retrieved_at":"2026-09-08T00:00:00Z",
"raw_text":"Toi dat hai mau canh nhau.","content_sha256":null,
"related_source_ids":[],"access_note":"Chi dung test phan mem"}

Workflow object – phần 1

{
"schema_version":"1.0.0","workflow_id":"SYN_WF_0001",
"revision":1,"source_type":"synthetic","dataset_split":"dev",
"title":"Quan sat mau","language":"vi",
"created_at":"2026-09-08T00:00:00Z","supersedes_revision":null,
"lifecycle":"active","source_ids":["SYN_SRC_0001"],
"context":{
"manufacturer":null,"machine_family":null,"machine_model":null,
"subsystem":null,"task_type":"inspection",
"symptoms":[],"alarm_codes":[],"components":[],
"metadata_provenance":{
"manufacturer":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null},
"machine_family":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null},
"machine_model":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null},
"subsystem":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null},
"task_type":{"basis":"curated","source_ids":[],"note":"Fixture"},
"symptoms":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null},
"alarm_codes":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null},
"components":{"basis":"unknown","source_ids":[],"note":null}
}
},
"steps":[{"step_id":"SYN_WF_0001_ST_001","display_order":1,
"title":"Dat hai mau canh nhau","fields":{
"context":{"state":"missing","claim_ids":[]},
"observation":{"state":"missing","claim_ids":[]},
"action":{"state":"present",
"claim_ids":["SYN_WF_0001_CL_001"]},
"rationale":{"state":"missing","claim_ids":[]},
"condition":{"state":"missing","claim_ids":[]},
"outcome":{"state":"missing","claim_ids":[]},
"acceptance_criteria":{"state":"missing","claim_ids":[]}
}}],

10. Ví dụ fixture – bằng chứng, claim và câu hỏi


```
 "evidence":[{"evidence_id":"SYN_WF_0001_EV_001",
  "source_id":"SYN_SRC_0001","modality":"text",
  "locator":{"start_ms":null,"end_ms":null,"page":null,
            "text_span":"Toi dat hai mau canh nhau."},
  "quote":"Toi dat hai mau canh nhau.","observation_note":null,
  "asset_uri":null,"transcript_origin":"none",
  "parent_evidence_ids":[]}],
 "claims":[{"claim_id":"SYN_WF_0001_CL_001",
  "text":"Nguoi noi cho biet da dat hai mau canh nhau.",
  "role":"action","evidence_type":"stated",
  "attribution":{"actor_id":null,"label":"Nhan vat mo phong",
                "kind":"speaker"},
  "scope":{"level":"case","description":"Chi trong fixture nay"},
  "evidence_links":[{"evidence_id":"SYN_WF_0001_EV_001",
   "support_status":"supported",
   "explanation":"Cau mo phong truc tiep neu hanh dong."}],
  "support_status":"supported","source_review":"pending",
  "technical_review":"not_requested","conflicts_with":[],
  "supersedes_claim_ids":[]}],
 "relations":[],
 "questions":[{"question_id":"SYN_WF_0001_Q_001",
  "step_id":"SYN_WF_0001_ST_001","target_field":"rationale",
  "reason":"missing",
  "question":"Viec dat hai mau canh nhau nham muc dich gi?",
  "status":"open","answer_source_ids":[],"resolution_note":null}],
 "review_events":[],"change_log":[]
}
```


Kết quả mong đợi khi chạy fixture

- Ở chế độ synthetic: hiển thị rõ dữ liệu mô phỏng; có thể trả người nói đã mô tả hành động gì và mở đoạn text của fixture.
- Hỏi “vì sao đặt cạnh nhau?”: trả insufficient_evidence hoặc hỏi bổ sung, không tự sinh lý do.
- Hỏi “hai mẫu có giống hệt nhau không?”: nguồn không đủ để kết luận.
- Ở chế độ real: fixture không được truy xuất, kể cả khi không tìm được dữ liệu thật.

Tài liệu này quy định schema; JSON Schema/Pydantic validator và fixture tự động là đầu việc ngày 1–2 trong hai kế hoạch. Ba DOCX dùng cùng schema_version=1.0.0. Các ví dụ và ngưỡng kế hoạch không phải kết quả thực nghiệm hoặc xác nhận quy trình DENSO.